

熱力学 3 まとめ・演習プリント

気体分子運動論・内部エネルギー・熱力学第一法則・比熱・気体の混合・等温変化・断熱変化

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 6 月 27 日 授業内容

提出情報

氏名

提出日

月 日

範囲

気体分子運動論，単原子分子理想気体の内部エネルギー， p - V 図の仕事，熱力学第一法則，定積・定圧モル比熱，気体の混合，等温変化，断熱変化，熱効率

得点

/100

注意

熱量は「気体が吸収した熱量」を正，仕事は「気体が外部にした仕事」を正として扱う。基本式は $Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$ である。 p - V 図では，微分・積分ではなく，長方形・三角形・囲まれた面積で考える。

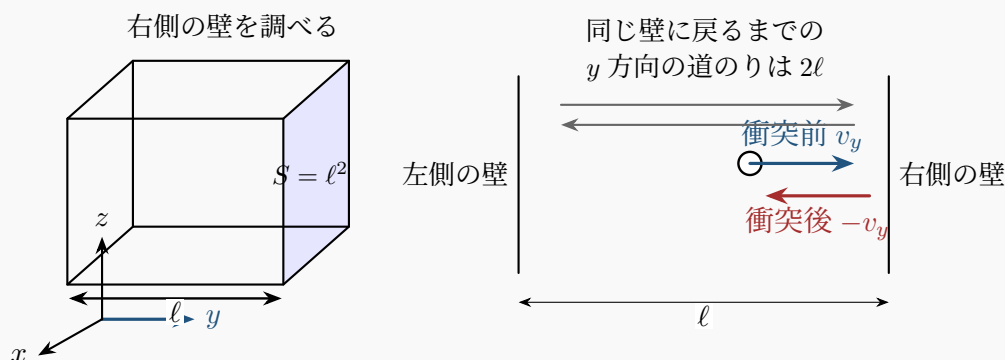
本時のまとめ

1. 分子運動論：座標の取り方と 1 回の衝突

気体の圧力は，分子が容器の壁に何度も衝突することで生じる。ここでは，一辺の長さが ℓ の立方体容器を考え，**右側の壁**が受ける力を求める。

この導出での y 方向

ここでの y 方向は，**調べたい壁に垂直な方向**として決めた向きである。右側の壁を調べるなら，右側の壁に垂直な向きを y 方向にとる。 x, z 方向はその壁に平行なので，その壁を押す力には直接関係しない。



(1) 1 回の衝突で壁が受ける力積

衝突前，分子の y 方向の運動量は mv_y である。右側の壁で弾性衝突すると，衝突後は $-mv_y$ になる。分子の運動量変化は

$$-mv_y - mv_y = -2mv_y$$

である。したがって，壁が分子から受ける力積の大きさは

$$2mv_y$$

である。

2. 分子運動論：衝突回数と平均の力

(2) 時間 t の間に同じ壁へ衝突する回数

右側の壁へ一度衝突した分子が、再び右側の壁へ戻るには、右側の壁から左側の壁へ行き、さらに右側の壁へ戻る。 y 方向の道のりは 2ℓ である。したがって、戻ってくる時間は

$$\frac{2\ell}{v_y}$$

であり、時間 t の間の衝突回数は

$$\frac{t}{2\ell/v_y} = \frac{v_y t}{2\ell}$$

である。

(3) 1 個の分子が壁に及ぼす平均の力

時間 t の間に壁が受ける力積の合計は

$$\frac{v_y t}{2\ell} \cdot 2mv_y = \frac{mv_y^2}{\ell} t$$

である。力積は「力 × 時間」なので、1 個の分子による平均の力 F_1 は

$$F_1 t = \frac{mv_y^2}{\ell} t \quad \therefore \quad F_1 = \frac{mv_y^2}{\ell}$$

である。

3. 分子運動論： N 個の分子から圧力へ

(4) N 個の分子を足し合わせる

N 個の分子について足し合わせると、右側の壁が受ける力は

$$F = \frac{m}{\ell} (v_{1y}^2 + v_{2y}^2 + \cdots + v_{Ny}^2) = \frac{Nm \overline{v_y^2}}{\ell}$$

である。ここで $\overline{v_y^2}$ は、 y 方向の速度成分の 2 乗の平均である。

(5) 三方向の平均を使う

十分多くの分子について考えると、特定の向きだけに分子運動が偏ることはない。したがって

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

である。また、各分子について $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ なので、平均をとると

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_y^2}$$

となる。よって

$$\overline{v_y^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

である。

(6) 圧力に直す

壁の面積は $S = \ell^2$ ，容器の体積は $V = \ell^3$ である。圧力は「単位面積あたりの力」なので，

$$p = \frac{F}{S} = \frac{Nm\overline{v_y^2}/\ell}{\ell^2} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3\ell^3} = \boxed{\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}}$$

となる。

4. 温度と分子 1 個の平均運動エネルギー

分子運動論から

$$pV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$$

が得られた。一方，理想気体の状態方程式は

$$pV = nRT = Nk_B T$$

である。ここで $k_B = R/N_A$ はボルツマン定数である。両方の pV を比べると

$$\frac{1}{3}Nm\overline{v^2} = Nk_B T$$

より，

$$\boxed{\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T}$$

となる。

ここが一番大事

単原子分子理想気体では，分子 1 個あたりの平均運動エネルギーは**絶対温度だけ**で決まる。同じ温度なら，He でも Ne でも，分子 1 個あたりの平均運動エネルギーは同じである。ただし，分子 1 個の質量が小さいほど，速さは大きくなる。

速さの 2 乗平均平方根は

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

である。温度が高いほど大きく，分子 1 個の質量が大きいほど小さい。

5. 単原子分子理想気体の内部エネルギー

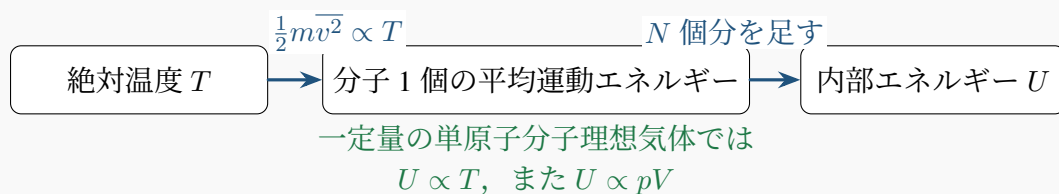
単原子分子理想気体では，内部エネルギー U は分子の運動エネルギーの総和である。したがって

$$U = N \left(\frac{1}{2}m\overline{v^2} \right) = \frac{3}{2}Nk_B T = \boxed{\frac{3}{2}nRT}$$

である。また， $pV = nRT$ より

$$\boxed{U = \frac{3}{2}pV}$$

とも書ける。



p - V 図で内部エネルギーを比べる

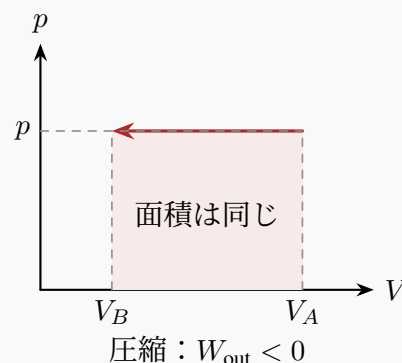
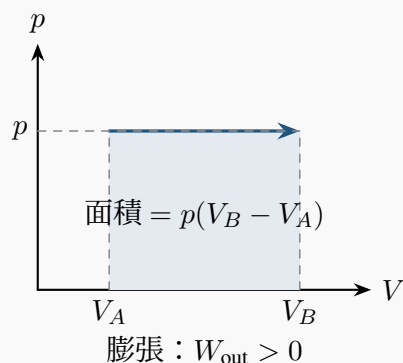
一定量の単原子分子理想気体では、状態ごとの内部エネルギーは pV の大きさと比べられる。たとえば p が 2 倍、 V が半分なら、 pV は同じなので内部エネルギーも同じである。

6. p - V 図で見る仕事：面積で考える

気体がゆっくり膨張または圧縮されるとき、気体が外部にした仕事 W_{out} は、 p - V 図で曲線と横軸に囲まれる面積として読む。定圧変化では

$$W_{\text{out}} = p\Delta V$$

である。膨張なら $\Delta V > 0$ なので $W_{\text{out}} > 0$ 、圧縮なら $\Delta V < 0$ なので $W_{\text{out}} < 0$ である。

**1 サイクルの仕事**

状態が元に戻る 1 サイクルでは、 p - V 図で囲まれた面積が、気体が外部にした正味の仕事である。時計回りなら正、反時計回りなら負になる。

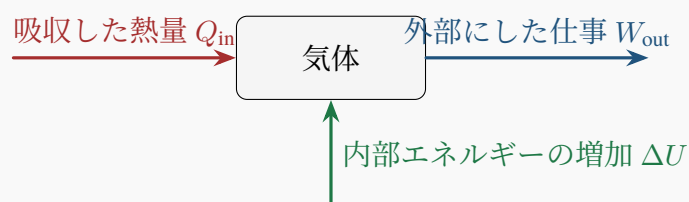
7. 熱力学第一法則と内部エネルギー変化

この授業では、気体が吸収した熱量を Q_{in} 、気体が外部にした仕事を W_{out} と書く。この符号での熱力学第一法則は

$$Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$$

である。

入った熱量は、内部エネルギーの増加と仕事に分かれる



同じ単原子分子理想気体で物質量が変わらなければ、内部エネルギー変化は初めと終わりの状態だけで決まる。

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

また、 $U = \frac{3}{2}pV$ なので、 p - V 図上の 2 状態 A, B の間では

$$\Delta U = \frac{3}{2}(p_B V_B - p_A V_A)$$

と書ける。途中でどのような道筋を通ったかではなく、初めと終わりの状態だけを見る。

8. モル比熱の定義と具体的な導出

物体の温度を上げるのに必要な熱量を表す量が**熱容量**である。気体では、物質量をそろえて比べるため、**1 mol の気体の温度を 1 K 上げるのに必要な熱量**をモル比熱という。

ただし気体では、温度を上げる途中で体積が変わると、気体が外部に仕事をする。そのため、同じ ΔT でも、加える熱量は変化のさせ方によって変わる。そこで、高校物理では特に次の 2 つを区別する。

$$Q_{\text{in}} = nC_V \Delta T \quad (\text{定積変化}), \quad Q_{\text{in}} = nC_P \Delta T \quad (\text{定圧変化})$$

ここで、 C_V は定積モル比熱、 C_P は定圧モル比熱である。

(1) 定積モル比熱 C_V

定積変化では $\Delta V = 0$ なので、気体は外部に仕事をしない。

$$W_{\text{out}} = 0$$

したがって、熱力学第一法則

$$Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$$

より、定積変化では

$$Q_{\text{in}} = \Delta U$$

である。一方、定積モル比熱の定義から

$$Q_{\text{in}} = nC_V \Delta T$$

なので、定積変化では

$$\Delta U = nC_V \Delta T$$

となる。単原子分子理想気体では、分子運動論から

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

であるから、

$$C_V = \frac{3}{2}R$$

が得られる。

なぜ内部エネルギー変化は任意の変化で使えるのか

内部エネルギーは「途中の道筋」ではなく、状態で決まる量である。特に単原子分子理想気体では、内部エネルギーは温度だけで決まる。

任意の変化 $A \rightarrow B$ を考える。状態 A と同じ温度で、体積だけを状態 B と同じにした仮の状態を A' とする。このとき、 A と A' は温度が同じなので

$$U_A = U_{A'}$$

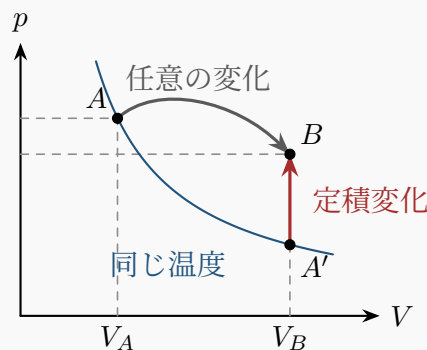
である。また、 A' と B は体積が同じなので、 $A' \rightarrow B$ は定積変化である。したがって

$$U_B - U_{A'} = nC_V(T_B - T_A)$$

である。 $U_A = U_{A'}$ だから、結局

$$\Delta U_{A \rightarrow B} = U_B - U_A = nC_V \Delta T$$

となる。つまり、 $\Delta U = nC_V \Delta T$ は「定積変化の熱量公式」ではなく、**理想気体の内部エネルギー変化を求める公式**として、任意の変化に使える。



(2) 定圧モル比熱 C_P

定圧変化では、気体は膨張または圧縮し、外部に仕事をする。定圧変化の仕事は

$$W_{\text{out}} = p\Delta V$$

である。また、状態方程式 $pV = nRT$ より、圧力一定のとき

$$p\Delta V = nR\Delta T$$

である。熱力学第一法則に $\Delta U = nC_V \Delta T$ を代入すると

$$Q_{\text{in}} = nC_V \Delta T + nR\Delta T = n(C_V + R)\Delta T$$

となる。一方、定圧モル比熱の定義から $Q_{\text{in}} = nC_P \Delta T$ なので、

$$C_P = C_V + R$$

である。これを**マイヤーの関係式**という。単原子分子理想気体では $C_V = \frac{3}{2}R$ だから

$$C_P = \frac{5}{2}R$$

である。

使い分け

$\Delta U = nC_V\Delta T$ は、定積変化だけでなく任意の変化の内部エネルギー変化に使う。一方、 $Q_{\text{in}} = nC_P\Delta T$ は定圧変化で吸収した熱量を求めるときに使う。

9. 定積変化・定圧変化： $V\Delta p$ と $p\Delta V$ で熱量を出す

p - V 図の縦線・横線では、 ΔT を直接求めなくても、熱量をすばやく計算できる。単原子分子理想気体では、次の2つを「図から直接使える形」として覚えておくとよい。

定積変化（縦線）

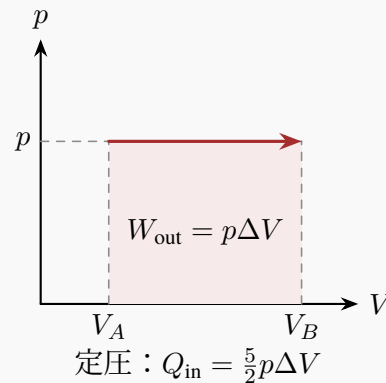
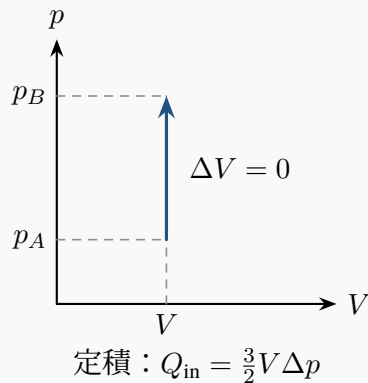
$\Delta V = 0$ なので $W_{\text{out}} = 0$ 。
状態方程式より $nR\Delta T = V\Delta p$ 。

$$Q_{\text{in}} = \Delta U = nC_V\Delta T = \frac{3}{2}V\Delta p$$

定圧変化（横線）

$W_{\text{out}} = p\Delta V$ 。
状態方程式より $nR\Delta T = p\Delta V$ 。

$$Q_{\text{in}} = nC_P\Delta T = \frac{5}{2}p\Delta V$$



符号に注意

Δp や ΔV が負なら、 $Q_{\text{in}} < 0$ になる。このとき気体は熱を吸収しているのではなく、熱を放出している。

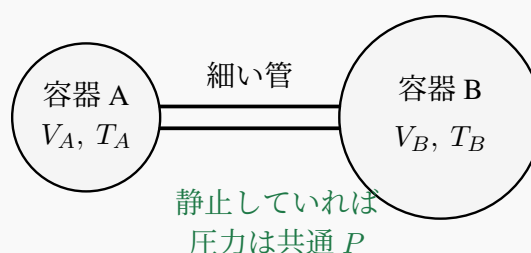
10. 気体の分配・混合：保存する量を先に決める

温度の異なる容器が管でつながっているとき

細い管でつながった容器では、気体が出て最終的に圧力が等しくなる。ただし、温度が違えば、物質量は体積比だけでは決まらない。容器 A, B について

$$PV_A = n_ART_A, \quad PV_B = n_BRT_B, \quad n_A + n_B = n_{\text{全体}}$$

を立てて解く。



断熱された固い容器内で気体を混合するとき

容器全体を一つの系として見る。外部との熱のやり取りがなく、容器の体積も変わらないなら、外部に仕事もしない。したがって

$$U_{\text{全体, 前}} = U_{\text{全体, 後}}$$

である。また、気体が外へ漏れなければ

$$n_{\text{全体}} = n_1 + n_2 + \dots$$

である。

単原子分子理想気体どうしを断熱容器内で混合し、化学反応が起こらない場合、混合後の温度 T は

$$\frac{3}{2}n_1RT_1 + \frac{3}{2}n_2RT_2 = \frac{3}{2}(n_1 + n_2)RT$$

より、

$$T = \frac{n_1T_1 + n_2T_2}{n_1 + n_2}$$

となる。これは温度の単純平均ではなく、物質で重みをつけた平均である。

真空への膨張

真空部分へ広がるだけなら、気体は外を押しつけていないので $W_{\text{out}} = 0$ である。断熱容器なら $Q_{\text{in}} = 0$ でもある。よって $\Delta U = 0$ となり、単原子分子理想気体では温度は変わらない。これは「真空に広がったから冷える」という問題ではない。

11. 等温変化と断熱変化**等温変化**

温度が一定なので $\Delta T = 0$ 、単原子分子理想気体では $\Delta U = 0$ である。したがって

$$Q_{\text{in}} = W_{\text{out}}$$

である。また、状態方程式 $pV = nRT$ より、温度一定なら

$$pV = \text{一定}$$

となる。 p と V は反比例し、 p - V 図では双曲線になる。

断熱変化

断熱変化では、外部との熱の出入りが無い。

$$Q_{\text{in}} = 0$$

よって

$$\Delta U = -W_{\text{out}}$$

である。膨張では $W_{\text{out}} > 0$ なので $\Delta U < 0$ となり、温度が下がる。圧縮では $W_{\text{out}} < 0$ なので $\Delta U > 0$ となり、温度が上がる。

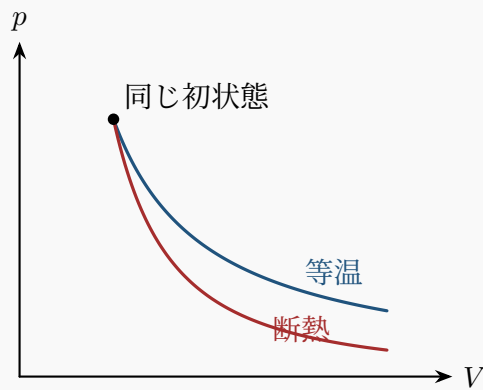
ゆっくり行う断熱変化では、ポアソンの式

$$pV^\gamma = \text{一定}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

が使える。単原子分子理想気体では

$$\gamma = \frac{5}{3}$$

である。断熱曲線は、同じ点を通る等温曲線より急である。

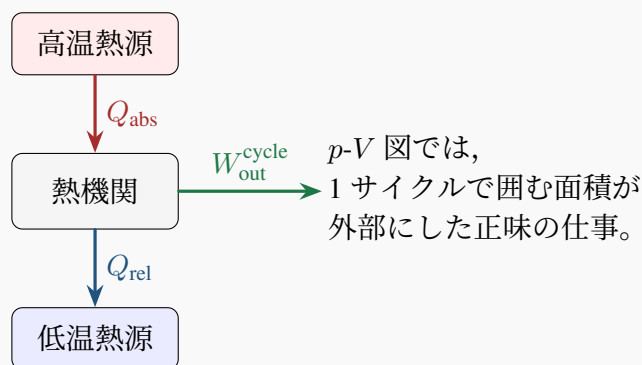


体積が同じだけ増えると、断熱変化の方が圧力が大きく下がる。

12. 熱機関と熱効率

熱機関は、高温熱源から熱を受け取り、その一部を仕事に変え、残りを低温熱源へ放出する装置である。1 サイクルで気体の状態は元に戻るので、内部エネルギーの変化は 0 である。

$$e = \frac{\text{外部にした正味の仕事}}{\text{吸収した熱量の合計}} = \frac{W_{\text{out}}^{\text{cycle}}}{Q_{\text{abs}}}$$



熱効率で割る熱量

分母は「吸収した熱量の合計」である。途中で放出した熱量は分母に入れない。 $Q_{\text{in}} < 0$ の過程は、熱を吸収した過程ではなく、熱を放出した過程である。

演習問題

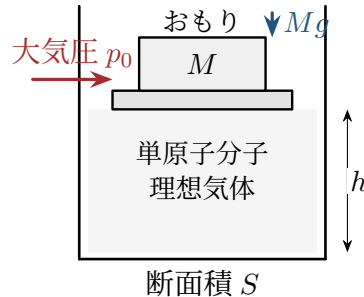
問題の並び

解くときに必要な知識が自然につながるように並べた。まず、分子運動論と内部エネルギーを確認し、次に物質量の分配・真空への膨張・混合を扱う。その後、等温変化、仕事、熱力学第一法則、吸熱判定へ進み、最後に断熱変化と熱効率を扱う。

問 1 おもりをのせたピストン中の気体分子

質量を無視できる断面積 S のピストンを用いて、物質量 n mol の単原子分子理想気体をシリンダー内に閉じ込めた。ピストンの上に質量 M のおもりをのせたところ、ピストンはシリンダーの底から高さ h の位置で静止した。外部の圧力を p_0 、重力加速度の大きさを g 、アボガドロ定数を N_A 、気体分子 1 個の質量を m とする。シリンダーとピストンの間の摩擦は無視できる。

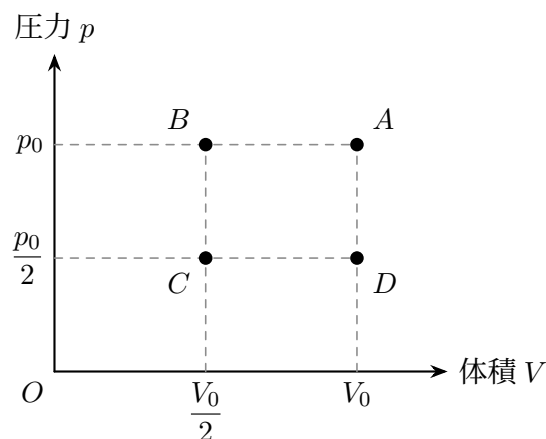
この気体分子の速さの 2 乗の平均 $\overline{v^2}$ を求めよ。



問 2 4 つの状態での内部エネルギーの大小

一定量の単原子分子理想気体の 4 つの状態 A, B, C, D が、図のように p - V 図上に示されている。状態 A, B, C, D での気体の内部エネルギーをそれぞれ U_A , U_B , U_C , U_D とする。

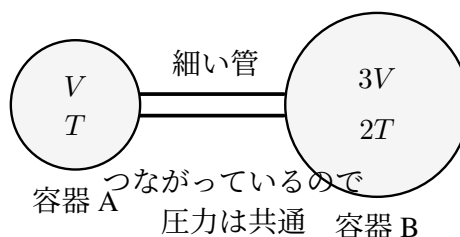
U_A , U_B , U_C , U_D の大小関係を求めよ。



問 3 温度の異なる 2 つの容器中の気体

体積 V の容器 A と、体積 $3V$ の容器 B があり、2 つの容器は細い管でつながれている。全体で n モルの理想気体を入れ、恒温槽によって容器 A は温度 T に、容器 B は温度 $2T$ に保たれている。気体定数を R とする。

容器 A 内の気体の圧力 P と、容器 A 内にある気体の物質量を求めよ。



ヒント

細い管でつながっていて静止しているので、A と B の圧力は同じ P である。A 内の物質量を n_A 、B 内の物質量を n_B とおき、

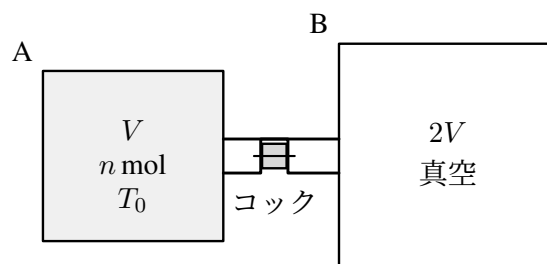
$$PV = n_A RT, \quad P \cdot 3V = n_B R(2T), \quad n_A + n_B = n$$

を立てる。温度が違うので、体積比だけで物質量を決めないこと。

問 4 真空部分への膨張と温度変化

図のように、断熱材で作られた容器が、容積 V の部分 A と容積 $2V$ の部分 B に分かれている。初め、A には温度 T_0 の n モルの単原子分子理想気体が入っており、B 内は真空である。

- (1) コックを開いて十分時間がたった後、気体全体の温度を求めよ。
- (2) 続いて、コックを閉じ、A 内の気体だけに熱を加えて温度を $2T_0$ にした。その後、再びコックを開いて十分時間がたった後、気体全体の温度を求めよ。



断熱材で作られた容器

ヒント

真空への膨張では、気体は外を押しつけていないので、外部にした仕事は 0 である。さらに容器は断熱材で作られているので、外部から入る熱量も 0 である。したがって、全体の内部エネルギーは保存される。

(2) では、一度目の膨張後にコックを閉じる。その時点では同じ温度・同じ圧力なので、A と B にある物質量は体積比 1 : 2 に分かれている。コックを閉じた後、A 内の気体だけが $2T_0$ になるので、再び開く直前の $U_A + U_B$ を足し合わせる。

問 5 等温圧縮とピストンに加える力

図 1 のように、なめらかに動くことのできる断面積 S のピストンを使って、理想気体を水平に置いたシリンダー内に閉じ込めた。最初、シリンダーの底面からピストンまでの距離は ℓ であり、理想気体の圧力は大気圧 p_0 と等しかった。

ピストンに外から力を加え、ピストンを極めてゆっくりと押し込んでいった。この間、理想気体の温度は一定に保たれていた。図 2 のように、ピストンが最初の位置から d だけ内側の位置にきたとき、加えている力の大きさは F であった。 F を p_0 、 S 、 ℓ 、 d を用いて表せ。

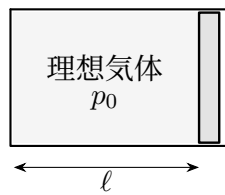


図 1

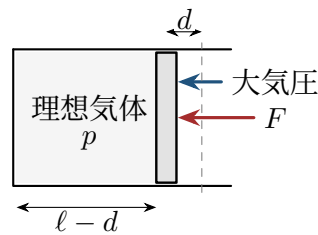
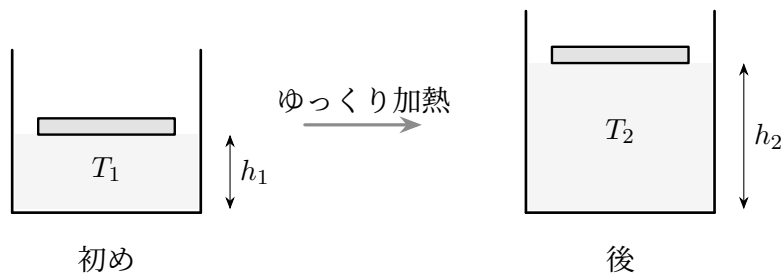


図 2

問 6 鉛直ピストンをもつ容器での仕事

図のように、鉛直方向になめらかに動くピストンがついた容器に理想気体が閉じ込められている。温度 T_1 の平衡状態で、ピストンの底からの高さは h_1 であった。この容器にゆっくりと熱を加えると、やがて温度 T_2 の平衡状態に達した。ピストンの質量を M 、断面積を S 、大気圧を p_0 とする。

この間に気体が外部にした仕事を、 M 、 S 、 h_1 、 p_0 、 T_1 、 T_2 、 g を用いて表せ。



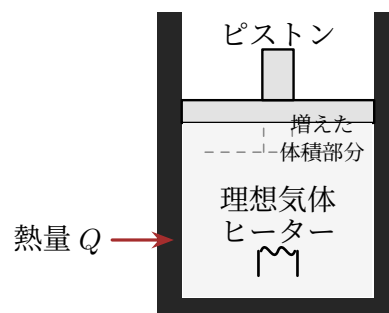
問 7 断熱容器内の理想気体とヒーター

大気中に置かれたピストン付きの断熱容器の中に理想気体が入っている。この気体にヒーターで熱量 Q を加えたところ、気体は膨張してピストンを押し上げた。ピストンはなめらかに動き、ピストンの質量と容器の熱容量は無視できるものとする。

このとき、気体が外部にした仕事を W 、膨張によって新たに増えた体積部分の気体がもつ内部エネルギーを ΔU_{inc} とする。和

$$W + \Delta U_{\text{inc}}$$

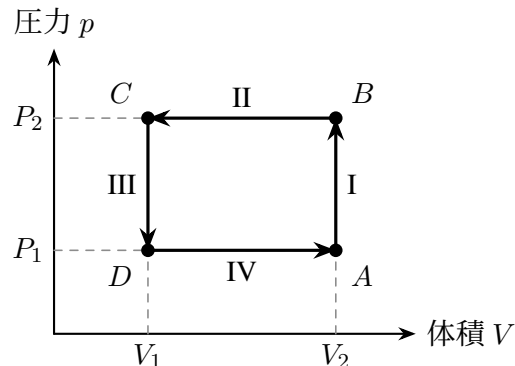
を Q を用いて表せ。



問 8 単原子分子理想気体の状態変化

単原子分子理想気体を、図のように状態 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ と変化させた。状態 A, B, C, D の圧力と体積は、それぞれ図に示す通りである。

この一連の変化のうち、気体が熱を吸収した過程をすべて挙げよ。また、それぞれの過程で気体が吸収した熱量を求めよ。



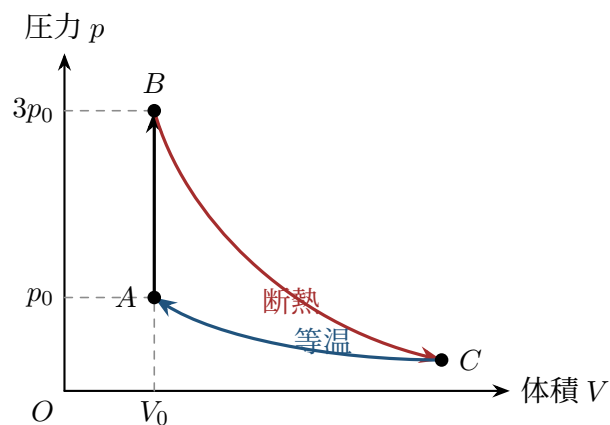
問 9 断熱過程で外部からされた仕事

一定量の単原子分子理想気体の状態を、図のように

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$$

と変化させた。ここで、 $A \rightarrow B$ は定積変化、 $B \rightarrow C$ は断熱変化、 $C \rightarrow A$ は等温変化である。状態 A での圧力と体積はそれぞれ p_0, V_0 であり、状態 B での圧力と体積はそれぞれ $3p_0, V_0$ である。

過程 $B \rightarrow C$ で、気体が外部からされた仕事を求めよ。ただし、外部が気体にした仕事を正とする。



ヒント

過程 $C \rightarrow A$ は等温変化なので、状態 C と状態 A の内部エネルギーは等しい。したがって、 $p_C V_C = p_0 V_0$ と考えられる。過程 $B \rightarrow C$ は断熱変化なので $Q_{\text{in}} = 0$ であり、

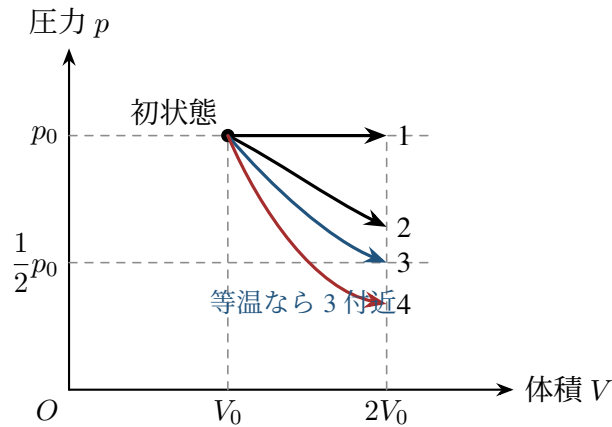
$$0 = \Delta U + W_{\text{out}}$$

を使う。「外部が気体にした仕事」は、気体が外部にした仕事 W_{out} とは符号が反対である。

問 10 断熱膨張の p - V 図

なめらかに動くピストンをもつシリンダーに、一定量の理想気体が入っている。この気体を、圧力 p_0 、体積 V_0 の状態から断熱変化させ、体積が $2V_0$ になるまでゆっくり膨張させた。

このときの圧力と体積の変化を表す曲線として最も適当なものを、図の 1~4 から 1 つ選べ。また、その理由を述べよ。



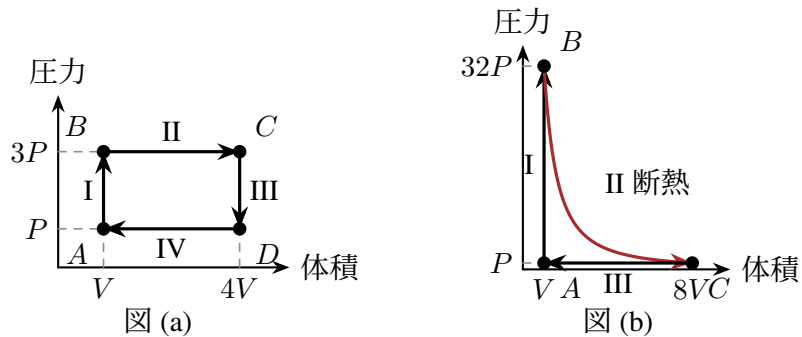
ヒント

同じ初状態から等温膨張させて体積が $2V_0$ になれば、 $pV = \text{一定}$ より圧力は $\frac{1}{2}p_0$ になる。断熱膨張では熱が入らず、気体が外部に仕事をするため温度が下がる。したがって、同じ $2V_0$ で比べると、断熱変化の圧力は等温変化より小さい。

問 11 2つの熱機関の熱効率

単原子分子理想気体を図 (a), 図 (b) のようにそれぞれ 1 サイクル変化させた。各図について、熱効率 e を求めよ。

ヒント：正味の仕事は p - V 図で囲まれた面積、吸熱量は熱を吸収した過程の熱量の合計である。断熱変化では $Q_{\text{in}} = 0$ である。



ヒント

熱効率の分母は、熱を吸収した過程の熱量の合計である。 $Q_{\text{in}} < 0$ の過程は、熱を吸収した過程ではない。また、1 サイクル全体では $\Delta U = 0$ なので、外部にした正味の仕事は 1 サイクル全体の熱量の和に等しい。断熱変化では $Q_{\text{in}} = 0$ である。